Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

Si $g(x) = \int_2^x e^{t^2}\,dt$, ¿cuál es $g'(x)$?

A) e^{x^2}

B) $2xe^{x^2}$

C) $e^{x^2} - e^4$

D) $\dfrac{e^{x^2}}{2x}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Teorema**
   $\dfrac{d}{dx}\int_a^x f(t)\,dt = f(x)$, sin importar la constante a.
2. **Aplica**
   $f(t) = e^{t^2}$ es continua.
3. **Resultado**
   $g'(x) = e^{x^2}$, aunque e^{t^2} no tenga antiderivada elemental.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Aplica una regla de la cadena que no corresponde: el límite superior es x.

C) Evalúa como si fuera la parte 2 del teorema.

D) Intenta antiderivar e^{t^2}.

Idea clave. El TFC deriva integrales aunque no sepas calcularlas.